

教育的未来：共生智能与AI+X范式

预印本

Shawn Chen、Richard Jiarui Tong、Xiangen Hu、Jack Gao

西亚斯大学（SIAS University），河南，中国
IEEE人工智能标准委员会，IEEE，新泽西州，美国
香港理工大学，香港特别行政区，中国
NEOLAF公司，新泽西州，美国

2026年4月20日

摘要

人工智能（AI）正加速融入各行各业与社会各个领域。这一趋势暴露了传统教育模式与AI驱动世界所需能力之间的根本矛盾。

本文提出AI+X范式，作为重新构建人机协作教育的综合框架。该框架包含三维学习目标体系：学科世界建模（第一维）、人机协作流畅性（第二维）、元认知自我学习（第三维）。双回路教学法（概念性与程序性）由智能体介导实施。

本文认为，AI+X范式能够压缩从教育到生产的过渡期，缓解发达经济体的人口挑战，并培养出协调人类与AI智能进行创造性问题解决的新一代“超级个体”。

此外，本文阐述了共生智能的理论基础，详细介绍了AI+X方法论和基础设施（包括认知架构与新兴国际标准），并以西亚斯大学的大规模实施案例为重点进行分析。结论部分提出政策建议与制度建议，将AI+X教育定位为社会经济发展的战略催化剂，以及通向人机共生文明的阶梯。

关键词： AI教育；共生智能；人机协作；教育范式；元认知；劳动力准备；AI+X框架；终身学习

1 引言：新型教育范式的迫切需求

1.1 指数级变化与人机伙伴关系

我们正站在人类历史的转折点。AI不再是科幻概念，而是正在重塑工作、社会乃至人类自身的现实力量。从ChatGPT到AlphaFold，从自动驾驶到AI辅助医疗诊断，AI系统正以惊人速度渗透各个领域。然而，这种变革也暴露了传统教育体系的深层矛盾。

传统教育模式建立在知识积累范式之上，核心假设是：知识是稳定的，可以被系统地传授与获取。然而，在AI时代，这一假设正在被颠覆。AI不仅能存储和处理海量信息，还能生成新内容、解

决复杂问题、进行创造性工作。

因此，仅传授知识的教育模式已无法满足未来社会需求。我们需要的不是对传统的修修补补，而是一种全新的教育哲学。AI+X范式正是对这一挑战的系统回应。它不是简单地将AI作为教学工具，而是从根本上重新思考教育的目标、方法和评估体系。

1.2 教育-人口陷阱

发达经济体面临的人口挑战正在加剧教育领域的矛盾。生育率持续下降意味着未来劳动力将更加稀缺。然而，教育周期却在不断延长——本科、硕士、博士，再加上各种职业培训，一个人真正进入劳动力市场的时间越来越晚。

这种“教育-人口陷阱”正在形成恶性循环：教育成本上升，家庭推迟生育，人口进一步下降。延长退休年龄、鼓励移民等传统方案虽有效果，但无法从根本上解决问题。

我们需要一种能够“压缩”从教育到生产过渡期的教育模式。AI+X范式正是基于这一考量而设计。

1.3 共生教育作为人口稳定器

共生教育的核心理念是：人类与AI不是竞争关系，而是协作伙伴。在AI辅助下，一个人可以在更短时间内达到更高水平的专业能力。

这带来三方面改变：

第一，教育周期可以缩短。传统的20年教育加40年工作模式，可转变为更短但更密集的学习阶段，配合持续终身学习。

第二，生产力可以在更年轻时实现。年轻人不再需要等到30多岁才能成为有效专业人士。

第三，劳动力供应可以延长。AI辅助使得经验丰富的老年人能够更长时间地保持生产力。

1.4 项目概述：从知识积累到共生生产力

AI+X精英20强项目是实施共生教育理念的具体尝试。该项目不仅传授知识，更注重培养三种关键能力：世界建模能力（第一维，简称L1）、人机协作能力（第二维，简称L2）和元认知能力（第三维，简称L3）。

本文将详细阐述这一教育范式的理论基础、方法论和实施经验。

2 AI+X理论框架：定义共生智能

2.1 共生智能：人机认知协同

共生智能（Symbiotic Intelligence，简称SI）是AI+X范式的核心理念。它不是简单的人类智能加机器智能，而是两者的深度融合，产生一加一大于二的协同效应。

在传统AI应用中，机器主要是工具，执行人类指令。共生智能则将机器视为认知伙伴。这种伙伴关系具有以下特点：

理解上下文。传统软件只能处理明确定义的问题，共生智能系统则能理解模糊的、开放的、多层次的问题。

提供建议而非答案。共生智能不是简单地给出答案，而是提供多种可能的方向，帮助人类做出更好的决策。

学习与适应。通过与人类的交互，共生智能系统能够不断学习和改进，提供越来越精准的支持。

保持人类主导。最终的判断权和责任始终在人类手中。AI的作用是增强人类能力，而非取代人类。

2.2 AI+X范式：教育的三角重构

AI+X范式对教育进行了三维重构：

第一维：学科世界建模（L1）。这一维度关注如何将特定学科知识转化为学习者内心的“世界模型”。重点不是记忆事实，而是理解学科的基本原理和逻辑结构。

第二维：AI协作流畅性（L2）。这一维度培养学习者与AI系统有效协作的能力。具体包括：理解AI的能力边界，学会设计有效的提示词（prompt），批判性地评估AI输出，以及将AI整合到学习和问题解决过程中。

第三维：元认知自我学习（L3）。这是最关键的维度，涉及学习者对自身认知过程的理解和调控。学习者需要能够识别自己的知识缺口，评估自己的理解深度，制定和调整学习策略，并从经验中持续学习。

这三个维度相互支撑、相互增强。世界建模为AI协作提供必要的知识基础；AI协作为元认知提供丰富的反思素材；元认知能力则使人能够更好地进行世界建模和AI协作。

3 学什么：三维学习目标体系

3.1 第一维：学科世界建模

世界建模是将外部知识转化为内在认知结构的过程。一个有效的世界模型不是简单的知识清单，而是一个相互关联的概念网络，能够支持推理和预测。

在AI+X范式中，世界建模的目标不是培养“移动百科全书”，而是培养能够进行领域内推理的专家。这要求学习者不仅知道“是什么”，更要理解“为什么”和“如何”。

有效的世界建模需要做到四点：建立概念之间的联系，理解因果关系，识别模式和非模式，形成可操作的心理表征。

3.2 第二维：人机协同建模

人机协同建模是AI+X范式的核心实践能力，涉及与AI系统有效协作的一系列技能。

五阶段人机协同建模循环如下：

第一阶段为任务表征。人类明确定义问题的范围和成功标准。这是至关重要的一步，因为AI输出的质量很大程度上取决于输入的质量。

第二阶段为策略生成。AI基于给定的任务表征，提出可能的解决路径或方法。

第三阶段为协同执行。人类和AI分工合作，共同解决问题。人类负责高层次的判断和整合，AI负责具体的信息处理和执行。

第四阶段为批判性评估。人类对AI的输出进行批判性评估，识别其中的错误、偏见或不足，并提出改进建议。

第五阶段为迭代整合。人类将改进整合到最终成果中，可能需要回到前面的阶段进行迭代。

3.3 第三维：元认知自我学习

元认知是对“认知的认知”，即对自己思维和学习过程的认识和调控。在AI+X范式中，元认知能力被视为最关键的竞争优势。

为什么元认知如此重要？因为AI时代知识更新速度极快，任何具体的知识都可能很快过时。唯一不会过时的是学习能力本身。

元认知能力使人能够：识别需要学习的新领域，有效地获取新知识，评估自己的理解程度，以及从错误中学习。

课后复盘（After-Action Review，简称AAR）是培养元认知能力的关键机制。每次重要活动后，学习者需要系统地反思四个问题：发生了什么？为什么发生？我学到了什么？下一步是什么？

4 怎么学：双回路智能教学法

4.1 双回路架构

双回路教学法是实现AI+X范式的核心方法论，包含两个相互关联的学习回路：

概念回路（Conceptual Loop）以人类为主导。在这一回路中，学习者通过与教师、教材和同伴的互动，建立对概念的深层理解。AI在这一回路中的作用是辅助性的，包括提供解释、回答问题、推荐资源等。

程序回路（Procedural Loop）以AI为辅助。在这一回路中，学习者通过大量练习和实践，发展技能和自动化能力。AI发挥更积极的作用，包括生成练习、提供即时反馈、调整练习难度等。

这两个回路并非分离，而是交织在一起。概念理解支持程序执行，程序执行又深化概念理解。

4.2 三阶段智能体学习循环

每个学习活动都遵循三阶段结构：

任务前阶段（Pre-task）。学习伙伴智能体（Socratic Companion）帮助学习者激活先验知识，明确学习目标，为即将到来的任务做准备。

任务中阶段（During-task）。共创任务智能体（Co-Creative Task Agent）与学习者协作，支持问题解决和知识建构。这是学习的主体阶段，需要学习者积极参与和深度思考。

任务后阶段（Post-task）。反思伙伴（Reflective Companion）引导学习者进行复盘，巩固所学，识别改进空间，并连接新知识与已有知识。

4.3 智能体的角色

智能体是双回路教学法的技术支撑。根据功能不同，我们设计了三种类型的智能体：

学习伙伴智能体（Stage-1 AI）是任务前的智能体，类似于苏格拉底式的导师。其主要功能包括：激活先验知识，澄清学习目标，提供必要的背景知识，激发学习动机。

共创任务智能体（Stage-2 AI）是任务中的智能体，与学习者并肩工作。其主要功能包括：协助问题解决，提供信息和资源支持，生成练习和测试，提供即时反馈。

反思伙伴（Stage-3 AI）是任务后的智能体，帮助学习者进行反思和学习。其主要功能包括：引导复盘过程，帮助总结经验教训，识别知识缺口，规划下一步学习。

5 学习的评价：作品集评估范式

5.1 超越标准化测试

传统的教育评估主要依赖标准化测试，如期中考试、期末考试、标准化考试等。这种评估方式在工业时代有其合理性，但在AI时代已显示出明显的局限性。

标准化测试主要评估记忆和低阶思维，而AI+X范式强调高阶思维、协作能力和元认知能力。这些能力很难通过标准化测试来评估。

此外，标准化测试往往导致应试教育。教师和学生为了考试而教和学，而非追求真正的理解和能力发展。

5.2 作品集评估的设计

作品集评估是一种基于证据的评估方式。学习者不是通过一次考试来证明自己，而是通过积累一系列作品来展示自己的能力发展。

一个有效的作品集应包括四个方面：

证据多样性。收集不同类型、不同难度的作品，展示学习者在多个维度上的发展。

过程记录。不仅展示最终作品，还包括创作过程中的草稿、修改、反思等，展示学习者的思考过程。

自我评估。学习者对自身作品的反思和评价，展示元认知能力的发展。

同伴反馈。来自同学和教师的反馈，展示协作和社交学习能力。

5.3 KSTAR知识表示框架

KSTAR是本文设计的知识表示框架，用于支持作品集评估和知识管理。

KSTAR代表五个要素：知识（Knowledge）、情境（Situation）、任务（Task）、行动（Action）、结果（Result）。

这个框架鼓励学习者在记录知识时不仅记录“是什么”，还要记录：在什么情境下学到的？解决了什么任务？采取了什么行动？得到了什么结果？

这种上下文丰富的知识表示，不仅有助于个人学习，还有助于知识的共享和复用。

6 实施案例：西亚斯学院

6.1 项目背景

西亚斯学院是AI+X范式的首个大规模实施案例。自2025年底启动第三阶段以来，已有超过1000名学生参与。

西亚斯学院位于中国河南省，是一所综合性大学。学校选择实施AI+X范式，既是应对中国日益严峻的人口挑战（生育率持续下降），也是探索新型教育模式。

6.2 实施架构

精英20强项目采用独特的架构设计：

小班研讨。每周一次深度讨论，小组规模控制在15人以内。这一设计确保高质量的人机互动和同伴学习。

AI工具整合。学生可以使用各种AI工具，包括大型语言模型、AI写作助手、AI编程工具等。关键原则是强调AI是“认知伙伴”而非“代笔者”。

混合评估。结合作品集评估和传统考试。作品集占最终成绩的60%，考试占40%。

6.3 实施挑战与应对

在实施过程中，项目组遇到了不少挑战：

挑战一为教师适应。传统教师习惯于知识传授者角色，转向学习促进者角色需要时间和支持。

应对措施是为教师提供系统培训，包括AI工具使用、人机协作教学方法等。同时建立教师互助社区，鼓励经验分享。

挑战二为学生焦虑。部分学生习惯被动接受知识，对主动学习和批判性思考感到不适应。

应对措施是设计一系列过渡性活动，帮助学生逐步适应新的学习方式。同时提供额外的辅导支持。

挑战三为技术整合。不同AI工具的质量参差不齐，整合到教学中需要大量测试和调整。

应对措施是建立AI工具评估和推荐机制，为不同场景推荐最合适的AI工具。

6.4 初步成效

尽管实施时间不长，项目组已观察到一些积极的成效：

学生满意度提高。调查显示，85%的学生认为AI+X项目比传统项目更有价值。

学习深度增加。通过分析学生作品和反思日志，学生的批判性思维和元认知能力有明显提升。

教师反馈积极。参与项目的教师报告说，学生的参与度和主动性都有提高。

7 政策与制度建议

7.1 对教育机构的建议

对于有意实施AI+X范式的教育机构，本文提出三项建议：

第一，进行组织文化转型。AI+X范式不仅仅是技术的应用，更是教育理念的转变。机构领导需要深刻理解这一范式的内涵，并准备好推动相应的组织变革。

第二，投资教师发展。教师是实施成功的关键。需要系统地培训教师，帮助他们掌握新的教学方法和AI工具。

第三，建立评估和迭代机制。AI+X范式尚在发展初期，需要持续的实践反馈来改进。应建立有效的评估机制，收集和分析数据，不断优化实施。

7.2 对政策制定者的建议

对于政策制定者，本文提出四项建议：

教育改革优先。将AI+X教育纳入国家教育改革议程，作为应对人口挑战的战略举措。

标准制定参与。积极参与AI+X相关的国际标准制定，确保本国声音被听到。

监管框架建立。AI教育涉及伦理、隐私、安全等复杂问题，需要建立适当的监管框架。

资源支持。提供必要的资金和资源支持，特别是在教师培训和基础设施建设方面。

8 结论：迈向共生文明

AI+X范式不仅仅是一种教育改革倡议，更是通向人类与AI共生文明的阶梯。我们相信，在不远的将来，人类与AI的协作将成为常态，而非例外。教育作为培养人的活动，必须反映这种现实。

共生智能不是遥不可及的愿景，而是正在发生的现实。通过重新架构教育，我们不仅能够缓解当前的人口和经济挑战，更能为人类开启一个充满可能性的新纪元。

在这个新纪元中，人类不是被AI取代，而是与AI一起变得更强大。这是一种真正的人类增强——不是通过生物改造，而是通过认知协作实现的增强。

超级个体，即能够有效协调生物脑和认知脑的人才，将成为这个新纪元的建设者。AI+X教育正是培养这种人才的道路。

让我们携手迈向这个共生文明的未来。

术语表

本文涉及的重要术语及其说明如下：

共生智能 (Symbiotic Intelligence, SI)

人与AI系统之间的深度认知协作，双方优势互补，产生超越单独运作的协同效应。

动态函子主义 (Dynamic Functorism)

一种知识哲学观，认为认知的本质是跨情境的结构映射与转换。“知道”意味着能够在不同情境中灵活迁移和应用知识结构。

认知预测 (Epistemic Forecast)

在任务执行前对自身认知状态的预测性评估，包括对完成任务的信心程度、对可能遇到的困难的预判等。

双回路教学法 (Dual-Loop Pedagogy)

将概念学习（人类主导）与程序练习（AI辅助）两个回路交织进行的教学方法。

KSTAR

知识表示框架，代表知识、情境、任务、行动、结果五个要素。

课后复盘 (After-Action Review, AAR)

系统化的经验总结方法，通过四个问题引导反思：发生了什么？为什么发生？我学到了什么？下一步是什么？

超级个体 (Super Individual)

能够有效协调生物脑与认知脑（AI辅助脑）的人才，具备人机协作的高阶能力。

参考文献

- [1] UNESCO. Global Education Monitoring Report: AI in Education. UNESCO Publishing, Paris, 2025.
- [2] WEF. Future of Jobs Report 2025. World Economic Forum, 2025.
- [3] Bengio Y, et al. Towards AI-powered personalized learning. Nature, 2024.
- [4] LeCun Y. A path towards autonomous machine intelligence. Meta AI, 2024.
- [5] Russell S. Human Compatible: AI and the Problem of Control. Viking, 2019.
- [6] Russell SJ, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed). Pearson, 2022.
- [7] Kinder M, et al. Generative AI, the American Worker, and the Future of Work. Brookings Institution, 2024.
- [8] Miao F, Cukurova M. AI competency framework for teachers. UNESCO, 2024.
- [9] Miao F, Shiohira K. AI competency framework for students. UNESCO, 2024.
- [10] Naglee K. Symbiotic Intelligence: A Roadmap for AI Adoption in K-12 Education. Self-published, 2023.
- [11] OECD. Korea's Unborn Future: Understanding Low-Fertility Trends. OECD Publishing, Paris, 2025.
- [12] Sweller J. Cognitive load during problem solving: Effect on learning. Cognitive Science, 12(2): 257-285, 1988.

[13] Tinholt D. Symbiotic intelligence theory (SIT): Rethinking human potential in the age of AI. Medium, 2025.

[14] Tong RJ, et al. An architectural framework for educational knowledge graphs (IEEE P2807.6). IEEE CAI, 2025.

[15] Tong R, et al. Developing and deploying industry standards for AI in education. arXiv:2403.14689, 2024.

[16] Tong RJ, et al. NEOLAF, an LLM-powered neural-symbolic cognitive architecture. 2023.

[17] Tong RJ, Hu X. Future of education with neuro-symbolic AI agents. Frontiers of Digital Education, 1(2): 198, 2024.

[18] Wang Y, et al. Large model based agents: State-of-the-art, cooperation paradigms, security and privacy. arXiv:2409.14457, 2024.